TechCare – Plataforma Web para el Bienestar Mental en Colombia

Paula Alejandra Montes Rodriguez

Avelino Sogamoso Rojas

Dayana Oliva Camargo Baquero

Proyecto de desarrollo tecnológico y social – plataforma web con enfoque en salud mental.

Líder de Semillero, Julian David Gomez Perez

Noviembre 2025

Tabla de contenido

Resumen 3

Introducción 3

Metodología 4

Tipo de Investigación 5

Población y Muestras 6

Hipótesis 6

Metodologías de Desarrollo 8

Tratamiento de Datos 9

Calendario de Investigación 2025 10

Resultados 10

Discusión / trabajo futuro 11

Referencias 12

Resumen

TechCare propone una plataforma web gratuita que se enfoque en el bienestar emocional y la salud mental de los colombianos y de quien lo necesite en general. Busca ofrecer acompañamiento emocional mediante un foro anónimo, un chatbot motivacional basado en IA llamado Armonía, frases inspiradoras y un directorio de especialistas en el área de la salud mental.

Esta iniciativa surge ante el incremento de trastornos como la depresión y la ansiedad, sumado a la dificultad de acceso a servicios psicológicos, especialmente en zonas rurales. La plataforma combina herramientas tecnológicas modernas para brindar una experiencia accesible, empática y segura.

Palabras clave: salud mental, bienestar emocional, inteligencia artificial, apoyo psicológico, plataforma web.

Introducción

En Colombia, la salud mental continúa siendo un tema bastante subestimado y estigmatizado. A pesar del aumento en los casos de depresión, ansiedad y suicidio, los servicios de atención para esta población son insuficientes o de difícil acceso. En este contexto, TechCare surge como una solución tecnológica para democratizar el acceso al acompañamiento emocional y fomentar comunidades de apoyo.

Nuestra propuesta busca integrar un espacio digital donde los usuarios puedan expresarse libremente, recibir orientación guiada y conectarse con profesionales, utilizando un enfoque tecnológico, humano y accesible.

Metodología

Tomamos como base para el desarrollo del proyecto TechCare fue una combinación del enfoque Learn Startup, el diseño centrado en el usuario y la metodología ágil Scrum. Esta integración permitió construir un producto digital enfocado en las necesidades reales de los usuarios, flexible ante cambios y con interacciones rápidas.

1. Lean Startup. Se aplico para validar tempranamente la idea del proyecto, reduciendo riesgos y evitando desarrollar funcionalidades que no aportan valor. Las etapas principales fueron Construir, Medir, Aprender.
2. Diseño Centrado en el Usuario. Este enfoque nos permitió diseñar una plataforma acorde con lineaciones emocionales, cognitivas y técnicas de los usuarios que buscan apoyo psicológico.

   - ***Empatizar:*** Se estudiaron necesidades, emociones y barreras de acceso a la salud mental en Colombia.

   - ***Definir:*** identificar los problemas clave con estigma, falta de orientación y escasez de servicios.

   - ***Idear:*** lluvia de ideas para funcionalidades que garantizaran seguridad y comodidad al usuario.

   - ***Prototipar:*** Creación de wireframes y mockups de la plataforma.

   Evaluar: pruebas con usuarios para medir claridad, accesibilidad y comodidad al usuario.

3. Scrum. Para esta fase que es la de desarrollo se utilizaron sprints de trabajo con entregables claros.

Tipo de Investigación

El estudio se enmarca en una investigación cualitativa y aplicada, centrada en el diseño de soluciones digitales orientadas al bienestar psicológico. Se utiliza un enfoque tecnológico-experimental, buscando generar impacto a través de la innovación digital. TechCare se clasifica dentro de dos tipos principales de investigación.

- Investigación Aplicada: Se utiliza para generar soluciones concretas a un problema social real la falta de acceso al apoyo psicológico en Colombia. La finalidad no es únicamente comprender el fenómeno, sino crear una plataforma digital útil, funcional y escalable.

- Investigación Cualitativa – Exploratoria: Este enfoque permitió entender percepciones, emociones y necesidades de los usuarios. Por eso se utilizaron entrevistas abiertas, análisis de caos y observación de patrones digitales.

- Enfoque Tecnológico – Experimental: El desarrollo del MVP requiere validar tecnologías, arquitecturas y modelos de interacción, lo cual implica experimentación, pruebas, análisis de rendimiento y evaluzacion del chatbot.

Población y Muestras

La población objetivo esta compuesta por jóvenes y adultos colombianos, especialmente aquellos con limitado acceso a servicios psicológicos o que buscan redes de apoyo emocional en línea.

Población objetivo, jóvenes y adultos de 15 45 años que experimentan ansiedad, estrés o dificultades emocionales, personas con acceso limitado a servicios psicológicos tradicionales, usuarios de internet en Colombia que buscan orientación emocional en espacios digitales.

Justificación de la población, la evidencia muestra que este grupo es el que mas utiliza herramientas digitales y el que reporta mayor afectación psicológica por estrés académico, laboral o social.

Muestras Seleccionadas, para la validación MVP se utilizo una muestra intencional no probabilística conformada por estudiantes universitarios, jóvenes trabajadores, dos profesionales del área de psicología que evaluaron la pertinencia del contenido motivacional. Esta muestra permitió obtener opiniones diversas sobre diseño, accesibilidad, utilidad y pertinencia emocional.

Hipótesis

Hipótesis principal, el acceso a una plataforma digital gratuita, que combine acompañamiento emocional, motivación y orientación profesional, mejora la percepción de apoyo psicológico y reduce el sentimiento de aislamiento entre los usuarios, esto enfocado en bienestar emocional, que combine herramientas de apoyo psicológico como chatbot, foro

anónimo y mensajes motivacionales, aumenta la sensación de acompañamiento emocional y disminuye la percepción de soledad en sus usuarios.

Hipótesis específicas, 1. Los usuarios que interactúan con chatbot Armonía sienten mayor motivación y apoyo emocional, 2. La participación en un foro anónimo incrementa la percepción de comunidad y pertenencia, 3. Una interfaz accesible y amigable mejora la disposición de los usuarios a buscar ayuda emocional.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para recopilar información verificable y útil se emplearon.

1. Encuestas estructuradas, aplicadas al finalizar la interacción con el MVP, que permitieron medir niveles de satisfacción, usabilidad, percepción de apoyo emocional, claridad de navegación, utilidad del chatbot.
2. Entrevistas semiestructuradas, Realizadas a un grupo reducido de usuarios para evaluar impacto emocional, barrera de uso, sugerencias y necesidades adicionales.
3. Pruebas de usabilidad, se midió como interactuaban los usuarios con la plataforma clicks, tiempos de permanencia, secciones mas navegadas, errores de navegación.
4. Analítica digital, Recolecto datos como usuarios nuevos y recurrentes, sesiones activas, fallas en autentificación, comportamiento del chatbot.

Metodologías de Desarrollo

El estudio se llevará a cabo en tres fases:

- ***Recolección de información:*** revisión de estudios sobre salud mental, plataformas digitales y metodologías UX.
- ***Análisis y diseño:*** elaboración de diagramas de arquitectura, flujos de usuario y definición de la base de datos.
- ***Implementación Técnica:*** Construcción del MVP con React.js y firebase, integrando foro, chatbot y directorio.

El desarrollo se realizó con una visión tecnológica estructurada en tres ejes:

1. ***Fase de diseño.***

- Diagrama UML
- Flujos de usuario
- Arquitectura cliente – servidor.
- Prototipos de baja y alta fidelidad.
- Selección de colores, tipografías y estilos.

2. **Fase de programación, Stack utilizado.**

- ***Frontend:*** HTML5, CSS3, JavaScript

  Utilizados para la estructura, estilos y funcionalidades interactivas de la página web.

- ***Backend:*** Firebase (Authentication, Firestore Database y Functions)

  Permite gestionar el registro de usuarios, almacenar datos del foro e implementar lógica en la nube sin necesidad de un servidor dedicado.

- ***IA:*** *Dialogflow (Google)*

  Integrado para el desarrollo del chatbot conversacional.

  Dialogflow permite crear agentes inteligentes capaces de responder preguntas, guiar a los usuarios e interactuar con ellos mediante lenguaje natural.

- ***Hosting:*** Firebase Hosting

  Plataforma gratuita, con certificado SSL y despliegue sencillo para alojar la página web y los archivos del proyecto.

3. **Fase de validación.**

   - Pruebas funcionales.
   - Pruebas de carga del servidor.
   - Pruebas de accesibilidad.
   - Análisis de errores y optimización de rendimiento.

Tratamiento de Datos

Los datos fueron procesados mediante herramientas estadísticas básicas y análisis cuantitativo de respuestas. Se aplicaron principios de anonimato y confidencialidad, conforme a la ley 1581 de 2012 (protección de datos personales en Colombia).

Todo dato fue manejado bajo los principios de la ley 1581 de 2012.

1. Anonimizacion, la identidad del usuario nunca se almaceno. Solo se usaron identificadores técnicos anónimos.
2. Confidencialidad, los datos del foro y chatbot no son públicos para otros usuarios.
3. Clasificación de datos, Datos personales no recopilados, datos emocionales inferiores no almacenados, datos de navegación únicamente para análisis.
4. Procesamiento, Estadística descriptiva para encuestas, categorización cualitativa de comentarios, métricas digitales para usabilidad.

Calendario de Investigación 2025

Fase	Actividades principales	Duración
1	Revisión bibliográfica y análisis contextual.	Enero – Febrero
2	Diseño de prototipo y arquitectura del sistema	Marzo – Abril
3	Desarrollo del MVP y pruebas funcionales	Mayo – Julio
4	Validación con usuarios y mejoras iterativas	Agosto – Octubre
5	Informe final y presentación de resultados	Noviembre

Resultados

- Desarrollo de un MVP funcional y accesible con autentificación, foro anonimo, chatbot motivacional y directorio de especialistas.
- Creación de una comunidad digital inicial con usuarios activos que interactúan en el foro.
- Validación positiva de usabilidad y accesibilidad.

Los resultados obtenidos son.

1. Plataforma funcional, TechCare logro incorporar. ChatBot motivacional, foro anónimo seguro, directorio de especialistas, frases motivacionales.
2. Aceptación positiva, es útil, accesible, reconfortante.
3. Impacto emocional, los usuarios expresaron sentir acompañamiento, reducción de estrés, alivio al compartir experiencias.
4. Validación técnica, Firebase reporto tiempos de respuesta óptimos, baja tasa de errores, sesiones sostenidas.

Discusión / trabajo futuro

Los resultados muestran el potencial de TechCarre como herramienta de apoyo psicológico accesible, sin embargo, se identifican áreas de mejora.

- Establecer alianzas con instrucciones educativas y de salud para avanzar en el imparto social.
- Implementación de moderación automática para el foro.
- Integración de chatbot más avanzado para personalización de respuestas.
- Ampliar cobertura hacia dispositivos móviles.
- Chatbot mas sofisticado, integrando modelos mas avanzados que permitan respuestas empáticas personalizadas, detección de emociones, recomendaciones adaptadas al usuario.
- Moderación automatizada del foro, detectar lenguaje ofensivo, prevenir autolesiones, proteger la integridad de los usuarios.

- Mejoras en seguridad, implementar cifrado reforzado y validación reforzada para contenidos sensibles.

Referencias

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2023). *Análisis de Situación de la Salud Mental con Énfasis en Determinantes Sociales.* https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/asis-salud-mental-determinantes-sociales-colombia.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Salud mental: fortaleciendo nuestra respuesta.* https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

González, L., & Rincón, J. (2021). *Uso de tecnologías digitales en el acompañamiento psicológico.* Psicoespacios, 15(25), 33–47. https://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios/article/view/1509

Pérez, M. (2022). *Implementación del diseño centrado en el usuario para el desarrollo de un asistente digital de salud.* Interacción, 1(1), 45–60. https://revista.aipo.es/index.php/INTERACCION/article/view/82

Rodríguez, D., & Morales, C. (2020). *Accesibilidad digital y salud mental: retos del entorno web.* Psicología y Tecnología, 5(1), 10–22. https://revistasanitariadeinvestigacion.com/el-impacto-de-la-era-digital-en-la-salud-mental-retos-y-oportunidades/